



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

强化学习无人机大作业

2026年6月

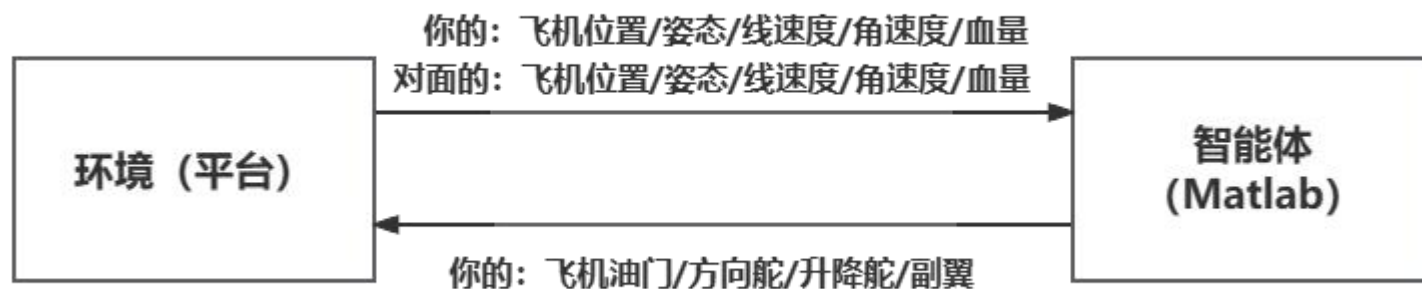


□ 作业目标

- 使用智能体控制战机击败另一架战机

□ 智能体

- 输入：两架战机的【坐标/位姿/速度/角速度/血量】
- 输出：战机控制量【油门/方向舵/升降舵/副翼】



□ 作业阶段

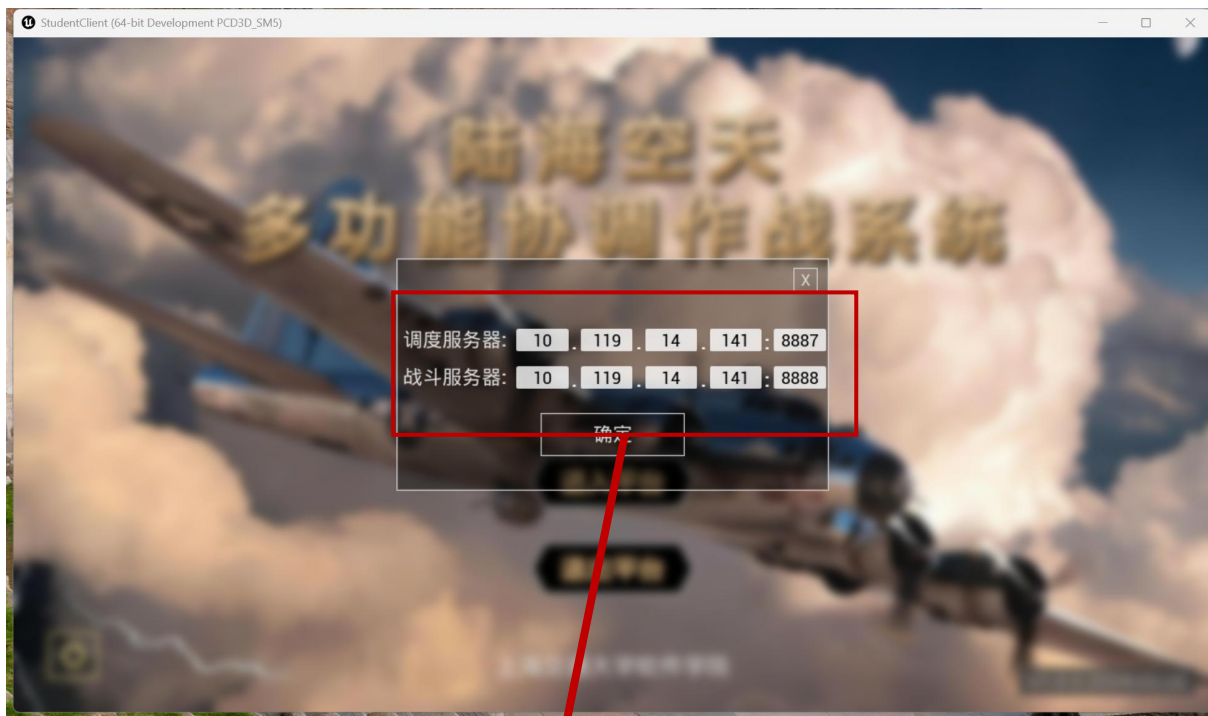
- 离线训练：在本地自定义训练环境，操控战机击败另一架靶机
- 在线对战：连接服务器，双方使用智能体操控战机尝试击败对方

名称	修改日期	类型	
Engine	2026/5/26 22:18	文件夹	课程平台引擎
MATLAB	2026/5/26 16:11	文件夹	Matlab训练相关文件
Python	2026/5/26 16:11	文件夹	Python训练相关文件
2026强化学习无人机 课程平台使用说明.pdf	2026/5/26 16:11	Microsoft Edge PD...	
battle_server.tar	2026/5/26 21:49	压缩存档文件夹	训练平台镜像
UE客户端.zip	2026/5/26 22:29	压缩(zipped)文件夹	客户端

01

训练平台





确保调度服务器和战斗服务器的IP正确



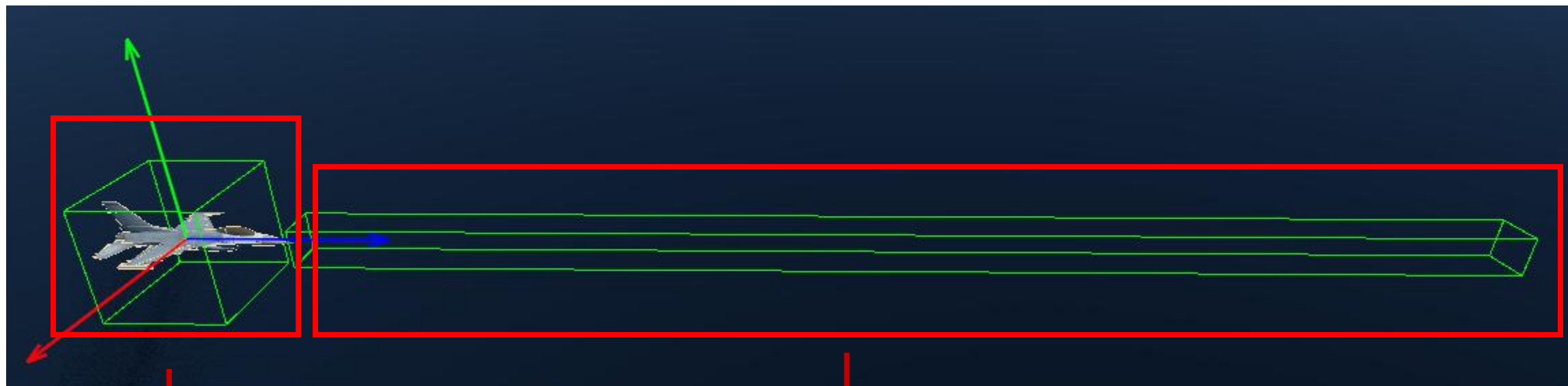
选择不同配置创建房间进行训练



Simple战机: 不受重力影响, 只有一个衰减系数

Junior战机: 受到重力影响

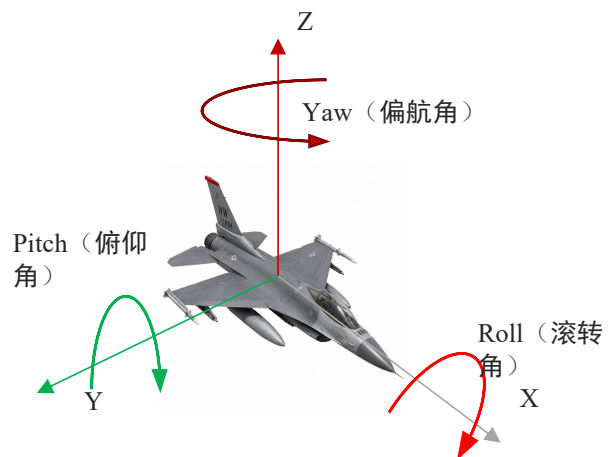
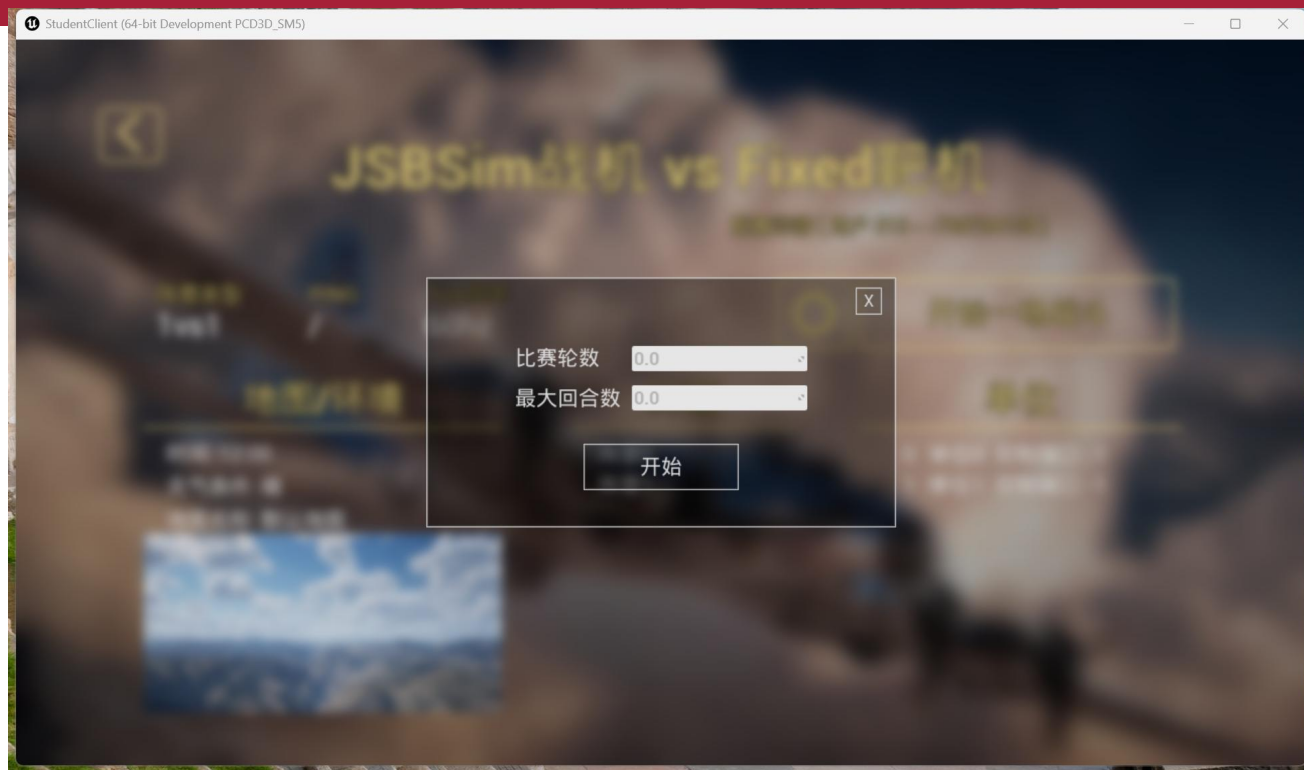
JSBSim战机: 基于真实动力学库



飞机受击体积

攻击范围

一个步长内攻击范围与敌机受击体积重叠->产生固定伤害



注意事项:

最大回合数为Steps数

比赛轮数为Episode数

仿真环境步长都为 $1/60s$

所有的变量都为UE世界坐标系下的变量

距离相关单位为10m，角度单位为弧度

受重力影响的战机一定要给初速度并且初始化高度不为0

如果想本地训练可以:

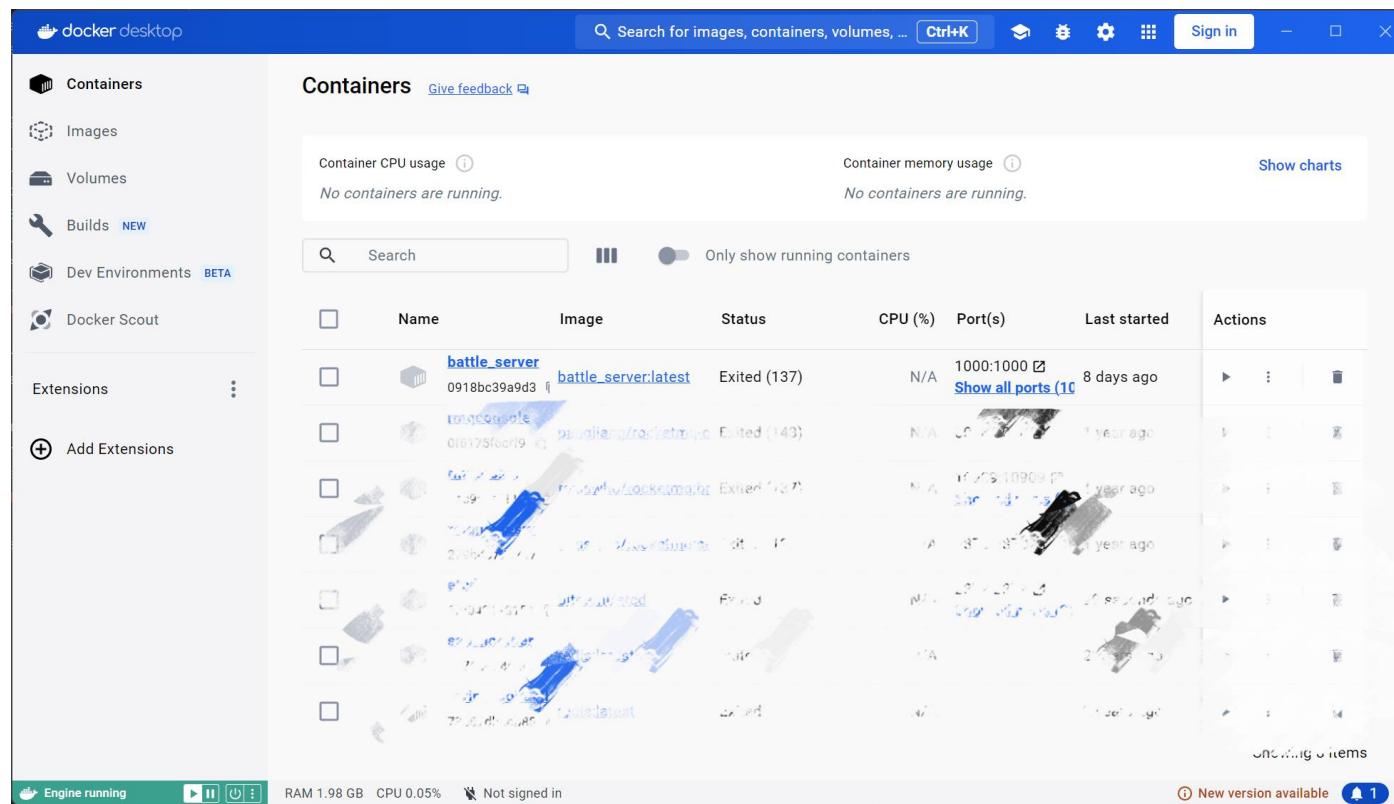
- 使用Docker镜像进行训练

命令行: `docker run -d -p 8887:8887 -p 1000-2000:1000-2000 --name battle_server`

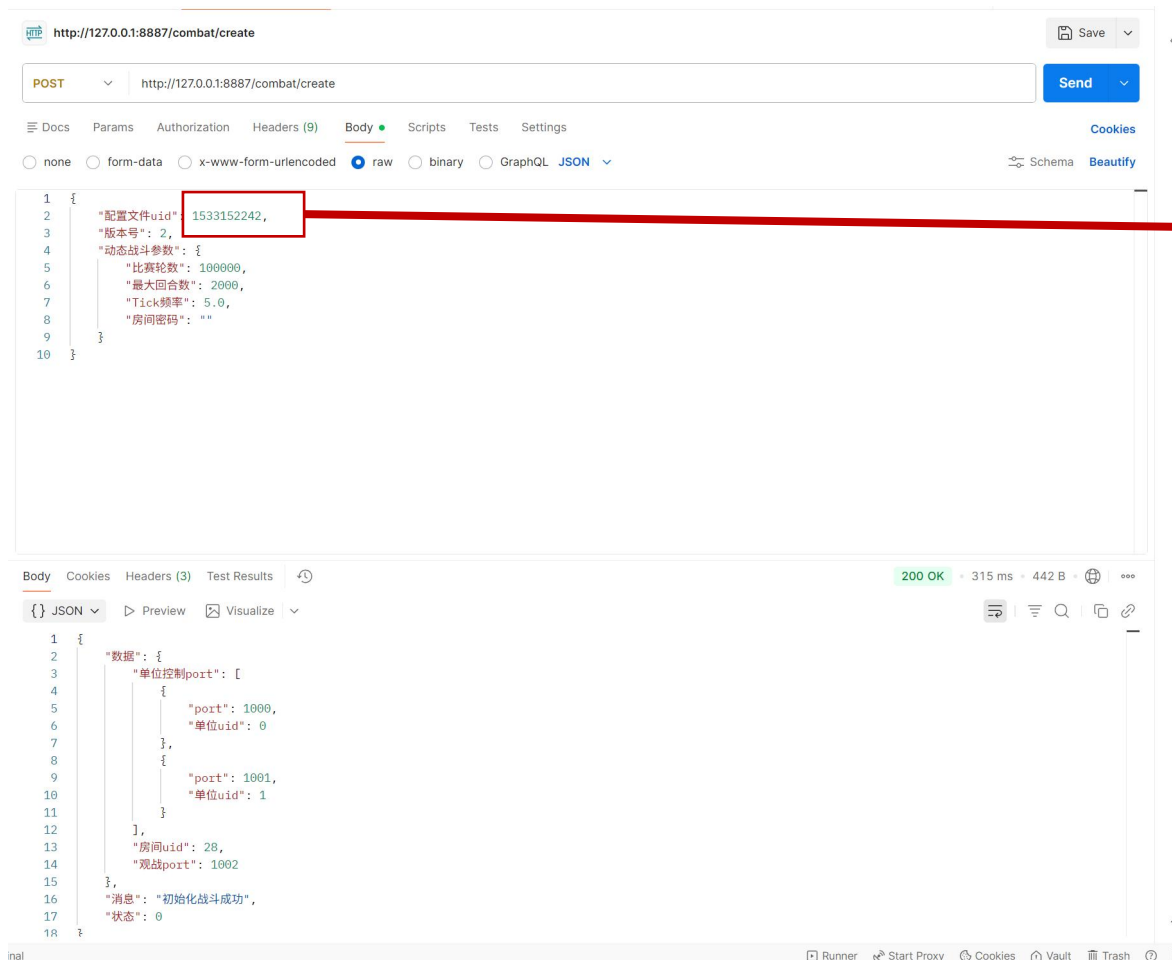
`battle_server:latest` (需要把镜像中的端口映射出来, 否则本地找不到)

记得把相应ip改为127.0.0.1

- 使用Engine开场景进行训练 (不推荐)



如果想跳过手动创建房间的流程，可以POST请求进行创建：

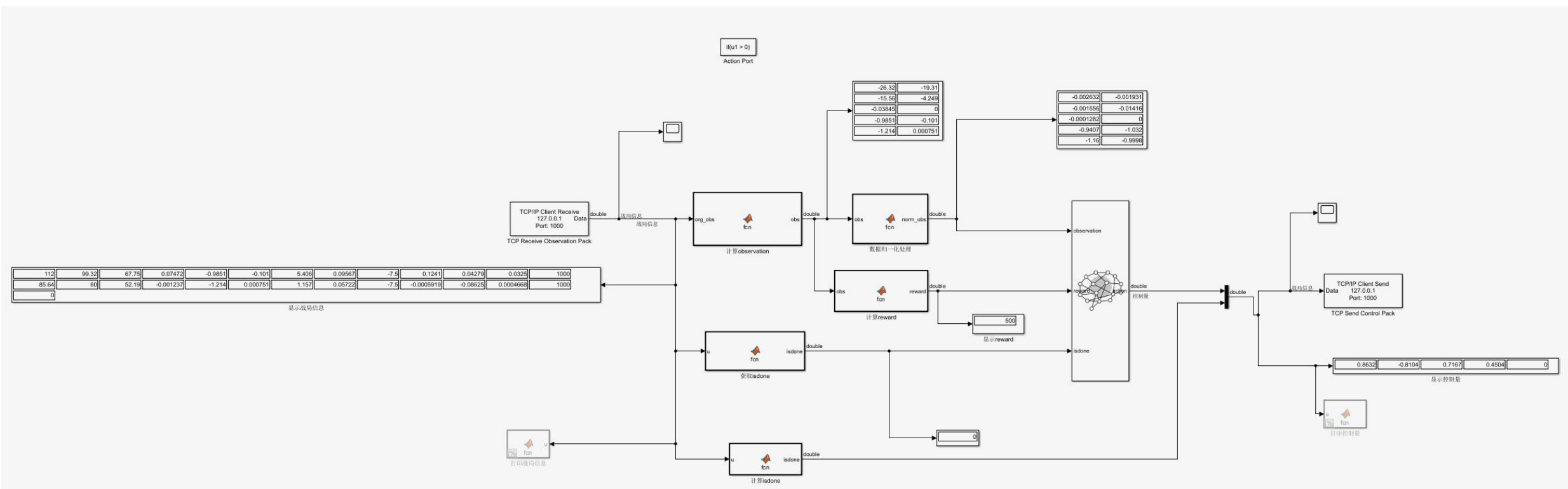


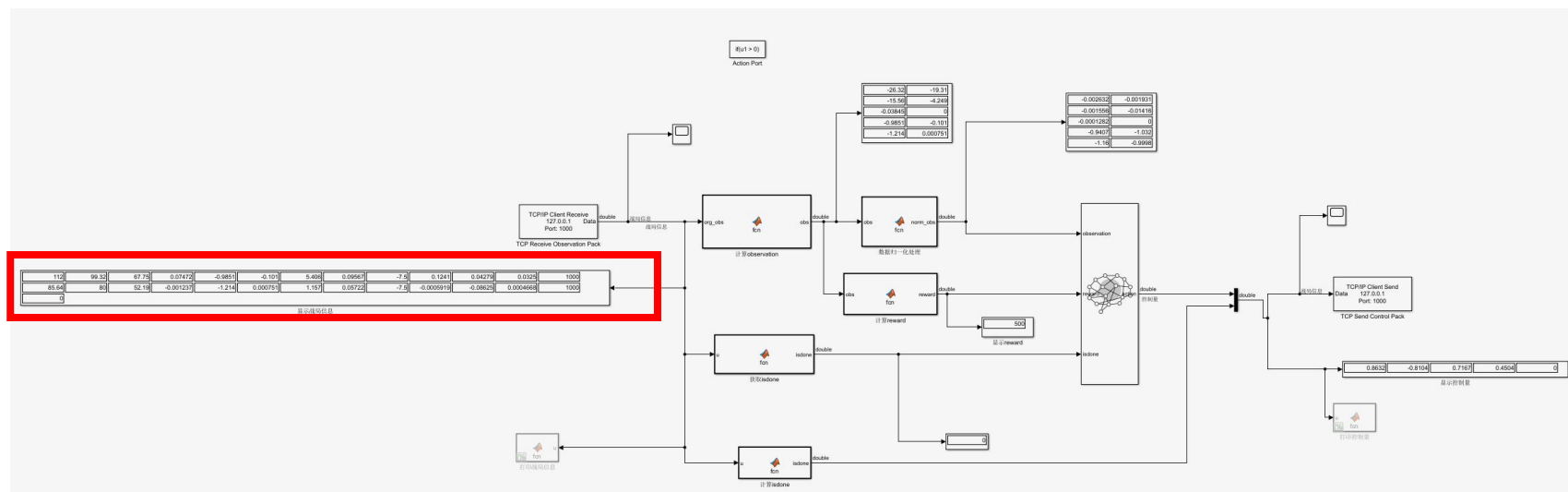
如果同学们用在线服务器训练，严禁同学们用请求的方式去创建房间，因为请求太多会把服务器弄崩导致其他同学的训练崩溃。

02

Matlab智能体







你的: $[[x, y, z], [u, v, w], [x_v, y_v, z_v], [u_v, v_v, w_v], hp]$

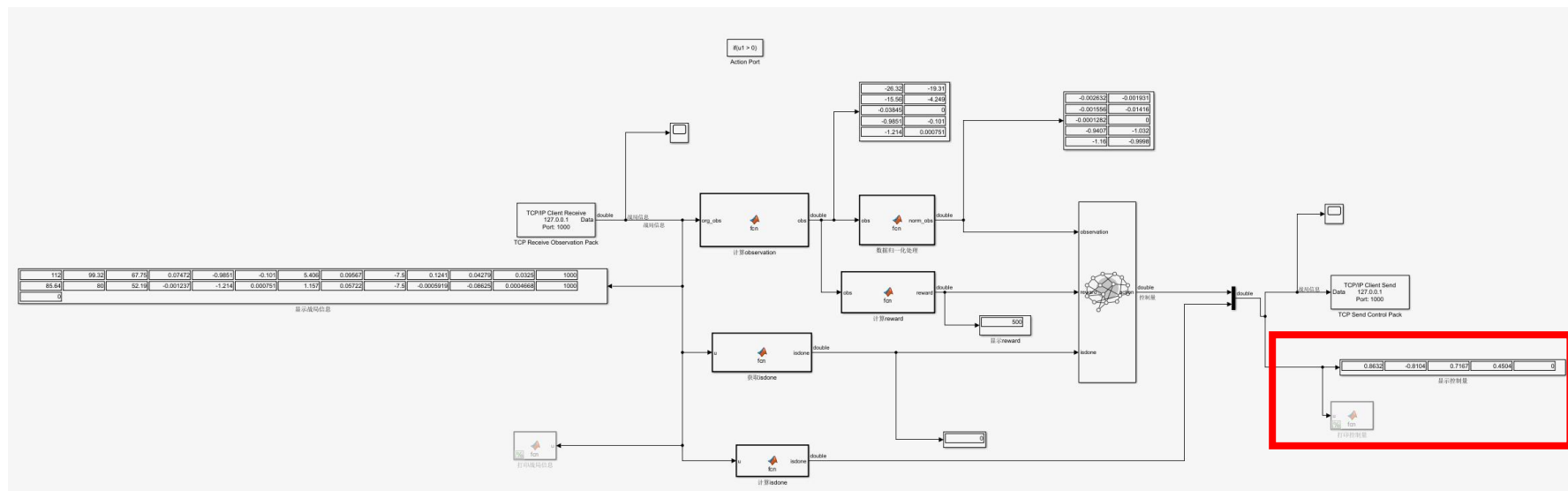
112	99.32	67.75	0.07472	-0.9851	-0.101	5.406	0.09567	-7.5	0.1241	0.04279	0.0325	1000
85.64	80	52.19	-0.001237	-1.214	0.000751	1.157	0.05722	-7.5	-0.0005919	-0.08625	0.0004668	1000
0												

敌方的: $[[x, y, z], [u, v, w], [x_v, y_v, z_v], [u_v, v_v, w_v], hp]$

IsDone信号

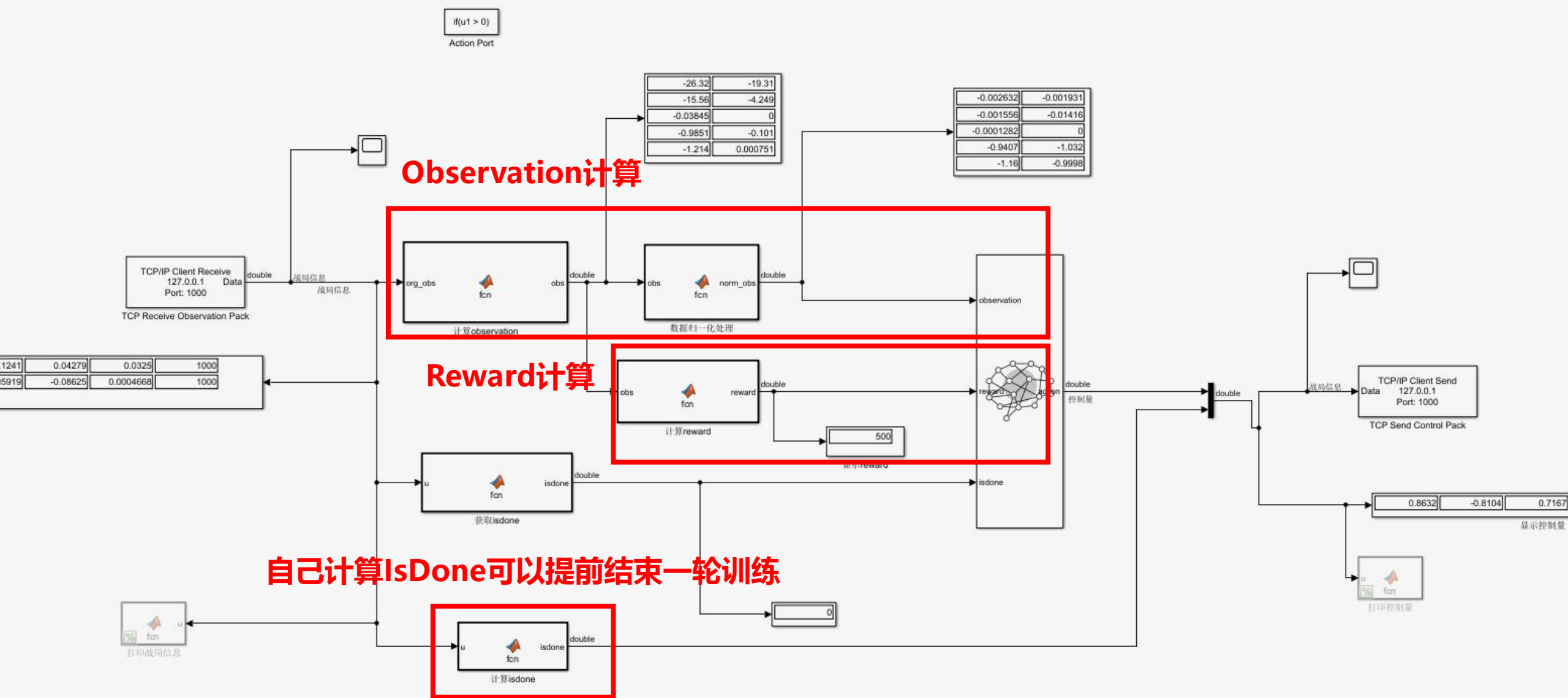
显示战局信息

Matlab智能体——输出



你的战机控制量: [油门, 升降舵, 副翼, 方向舵, 是否提前结束一轮]





03

Python智能体



envs.yaml:

- 配置相关环境参数，比如控制端口

action.py:

- 处理输入的动作，例如规定一下油门的下限

initialize.py:

- 初始化双方飞机的状态

observation.py:

- 处理输入观测

reward.py:

- 处理奖励，记得填入对应的comps分量，这样可以看到训练过程中奖励分项的变化

callback.py:

- 可以保存训练中的相关信息，其中一个例子为保存训练过程中的不同的奖励分项
- 更多信息可以查看stable_baselines3的教学

Dependencies:

- anaconda
- python 3.9
- pytorch 2.2.1 with cuda 12.1: conda install pytorch==2.2.1 torchvision==0.17.1 torchaudio==2.2.1 pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia
- stable baselines 3: pip install stable-baselines3[extra]
- gymnasium: pip install gymnasium

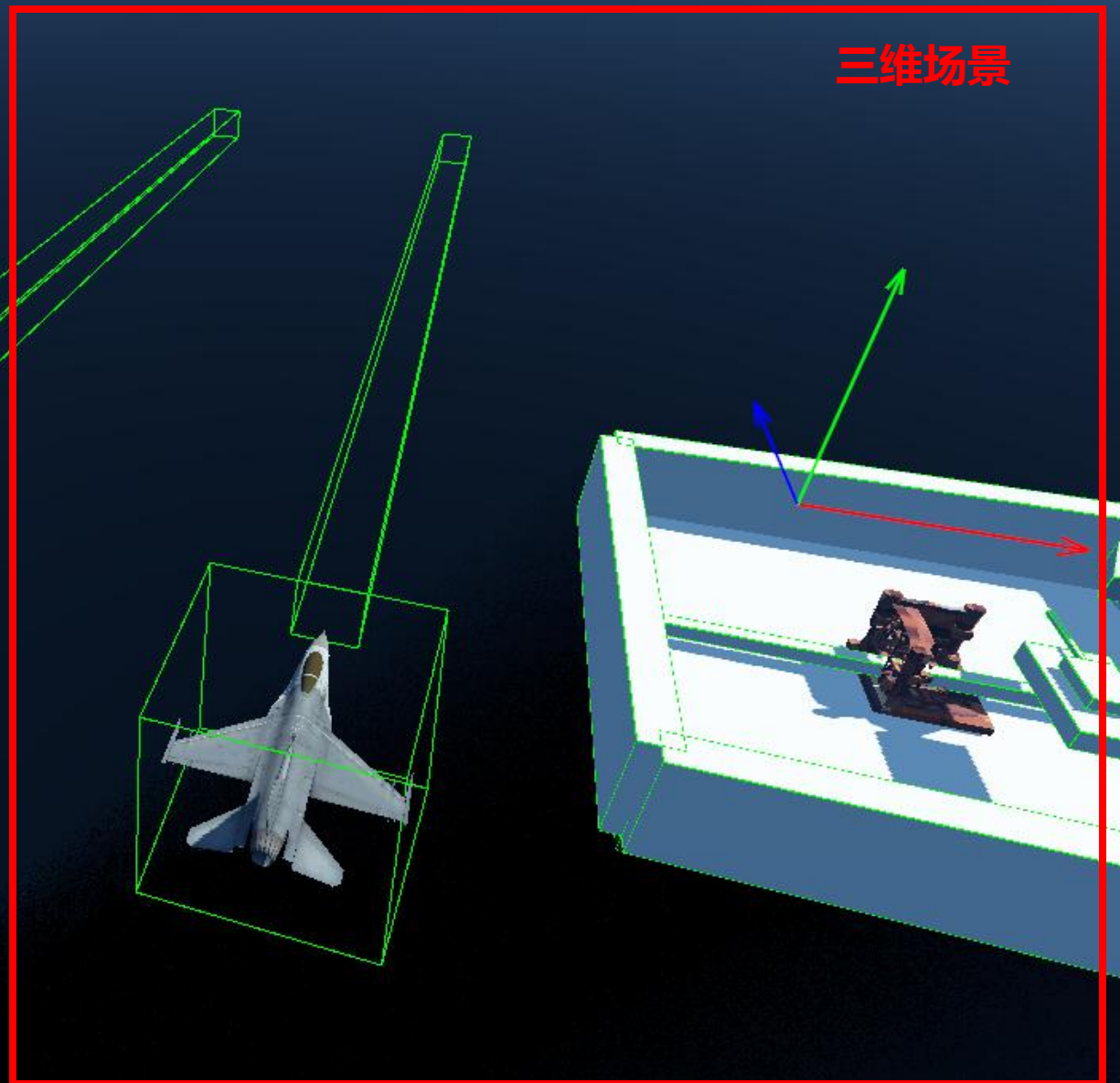
Python智能体实现主要通过Gym开源框架

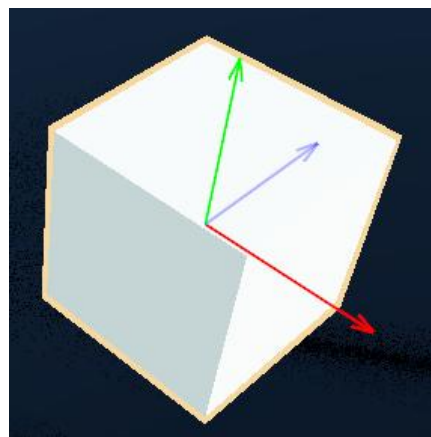
创建房间后需修改envs.yaml里的端口号开始训练

04

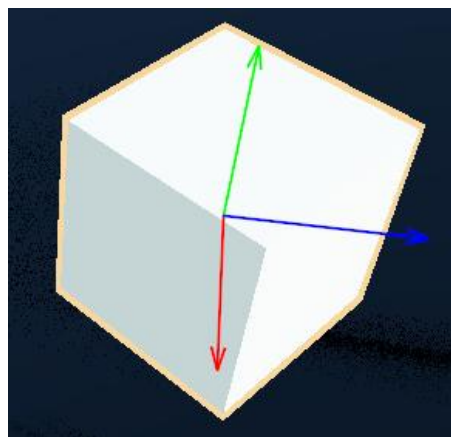
Engine使用



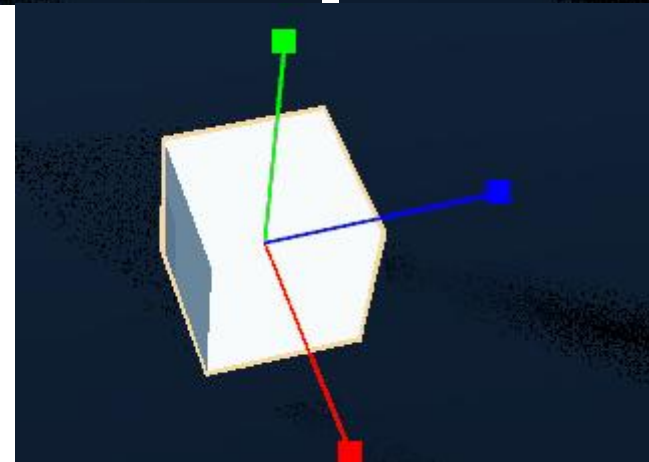
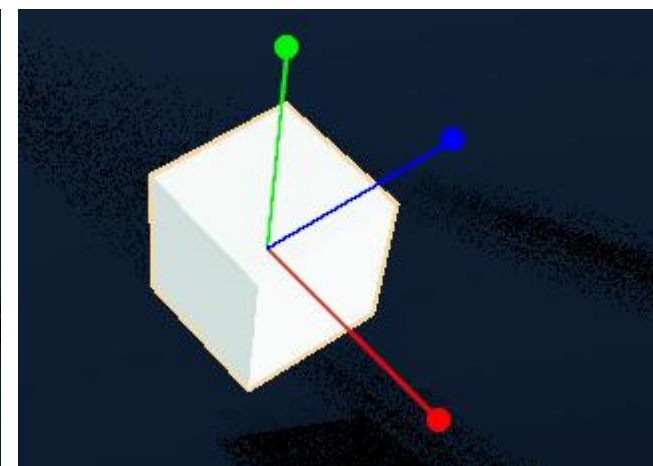
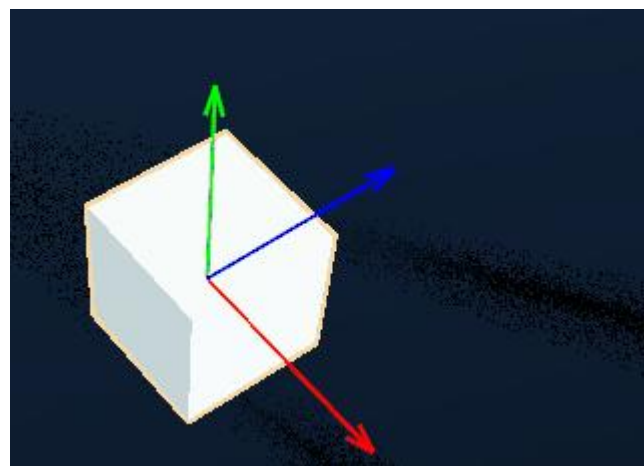




Local Space



World Space

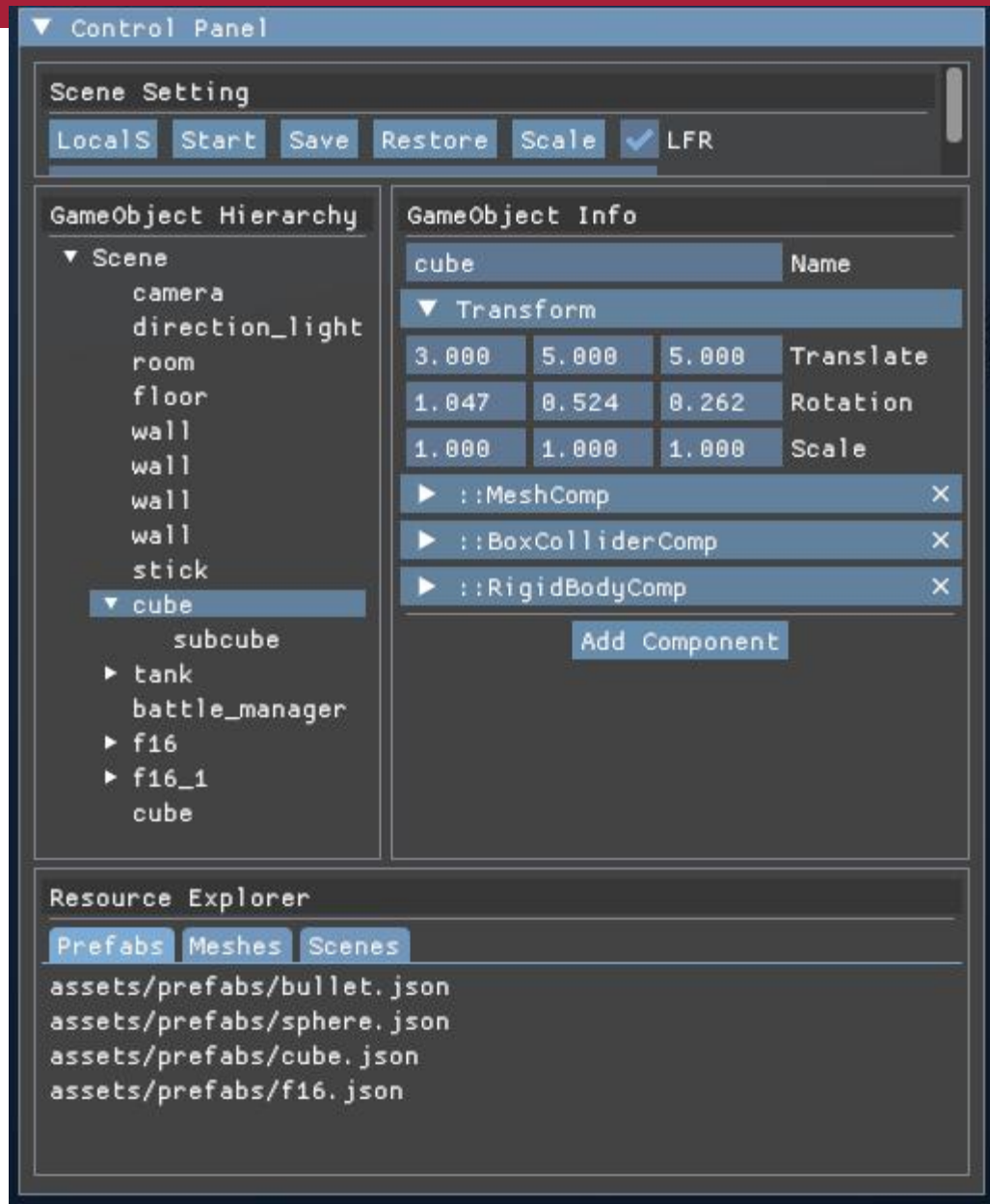




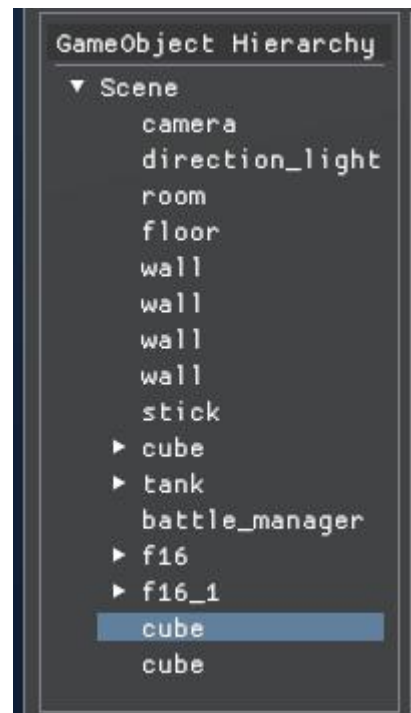
LimitFrameRate: 限制帧率, 避免资源消耗

Save: 保存你对场景的修改到磁盘上
Restore: 放弃你对场景的修改

开始/结束模拟



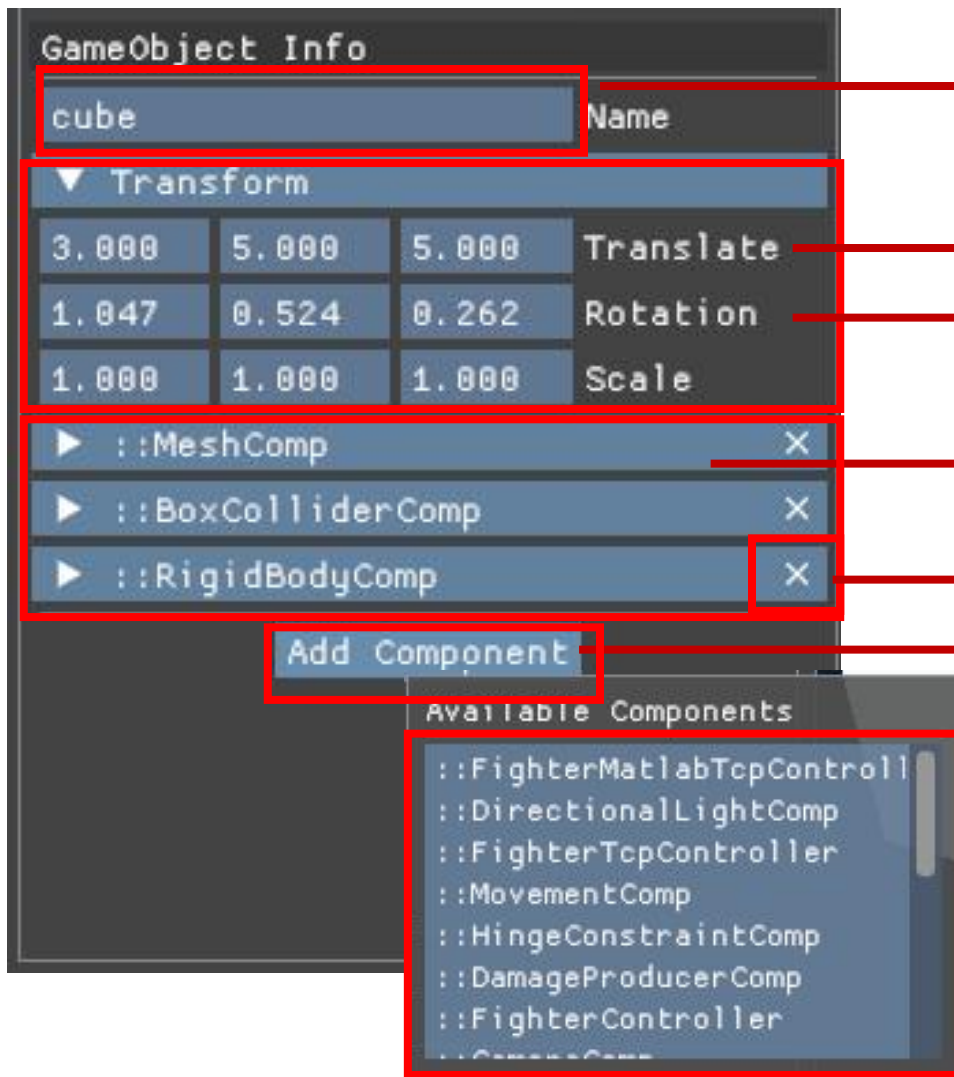
对象面板修改值需要按回车提交修改!



对象父子关系编辑



对象增添/删除



GameObject Info

cube Name

▼ Transform

3.000	5.000	5.000	Translate
1.047	0.524	0.262	Rotation
1.000	1.000	1.000	Scale

▶ ::MeshComp X

▶ ::BoxColliderComp X

▶ ::RigidBodyComp X

Add Component

Available Components

- ::FighterMatlabTopControll
- ::DirectionalLightComp
- ::FighterTopController
- ::MovementComp
- ::HingeConstraintComp
- ::DamageProducerComp
- ::FighterController
- ::CameraComp

对象名称

对象xyz坐标

对象uvw欧拉角

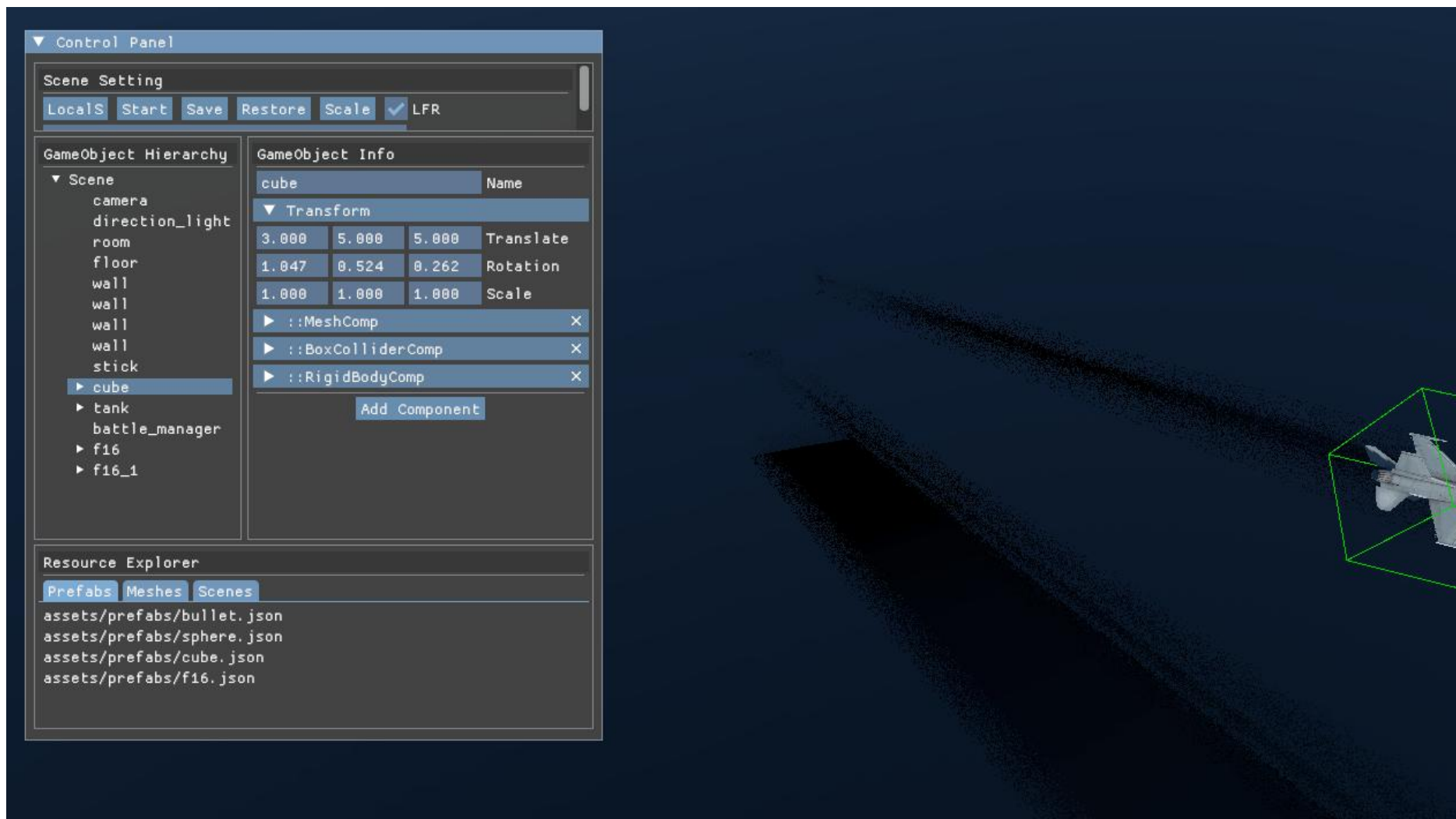
对象xyz轴方向放缩

其他功能组件

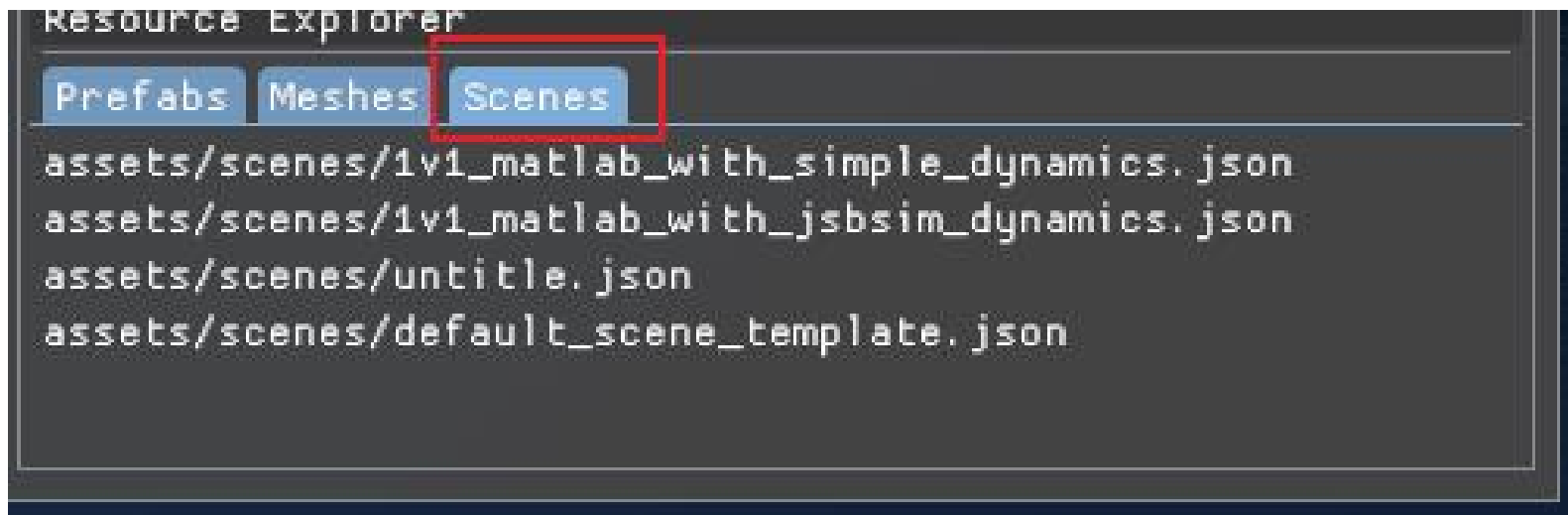
组件删除按钮

组件增加按钮

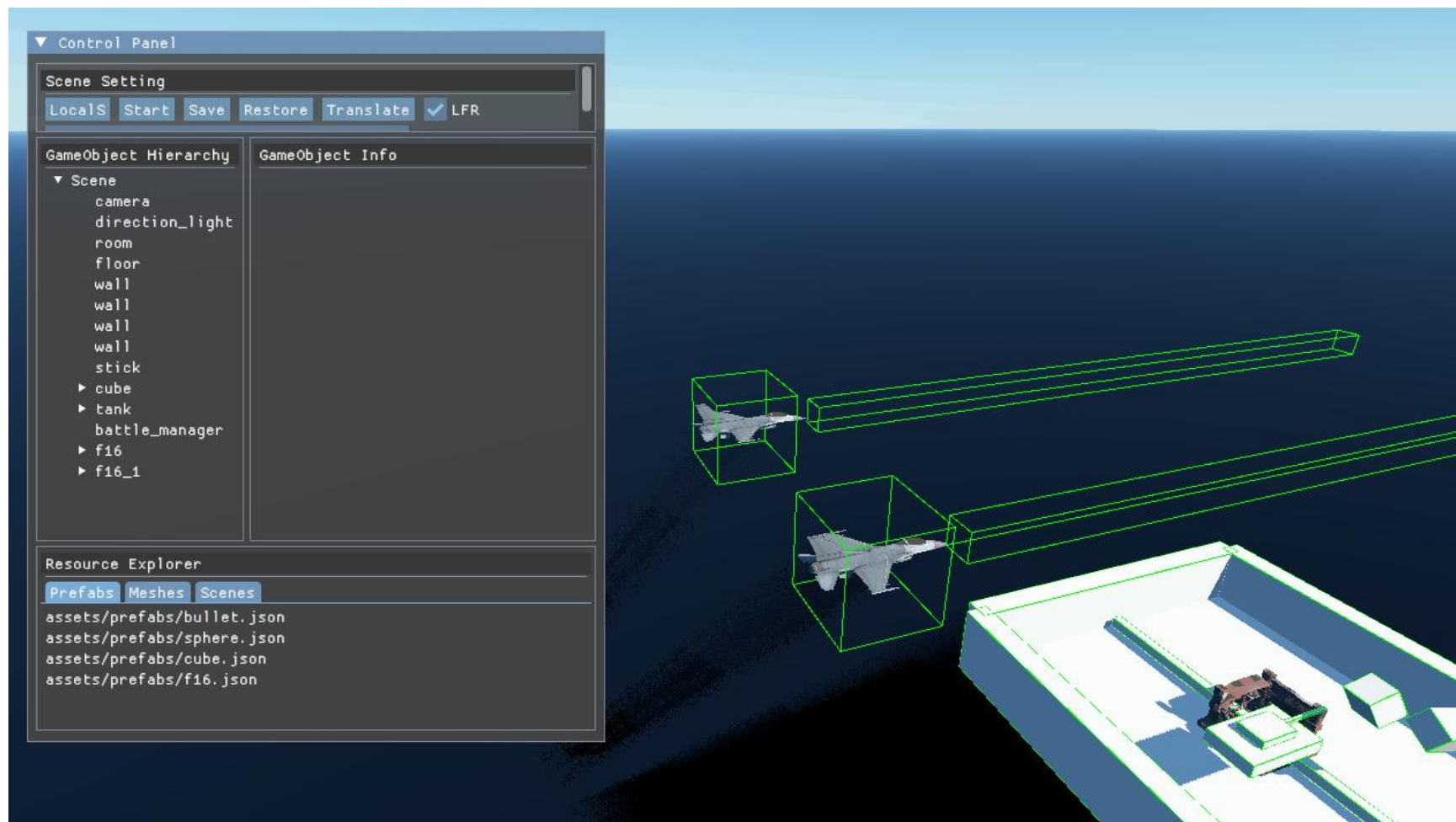
可选组件



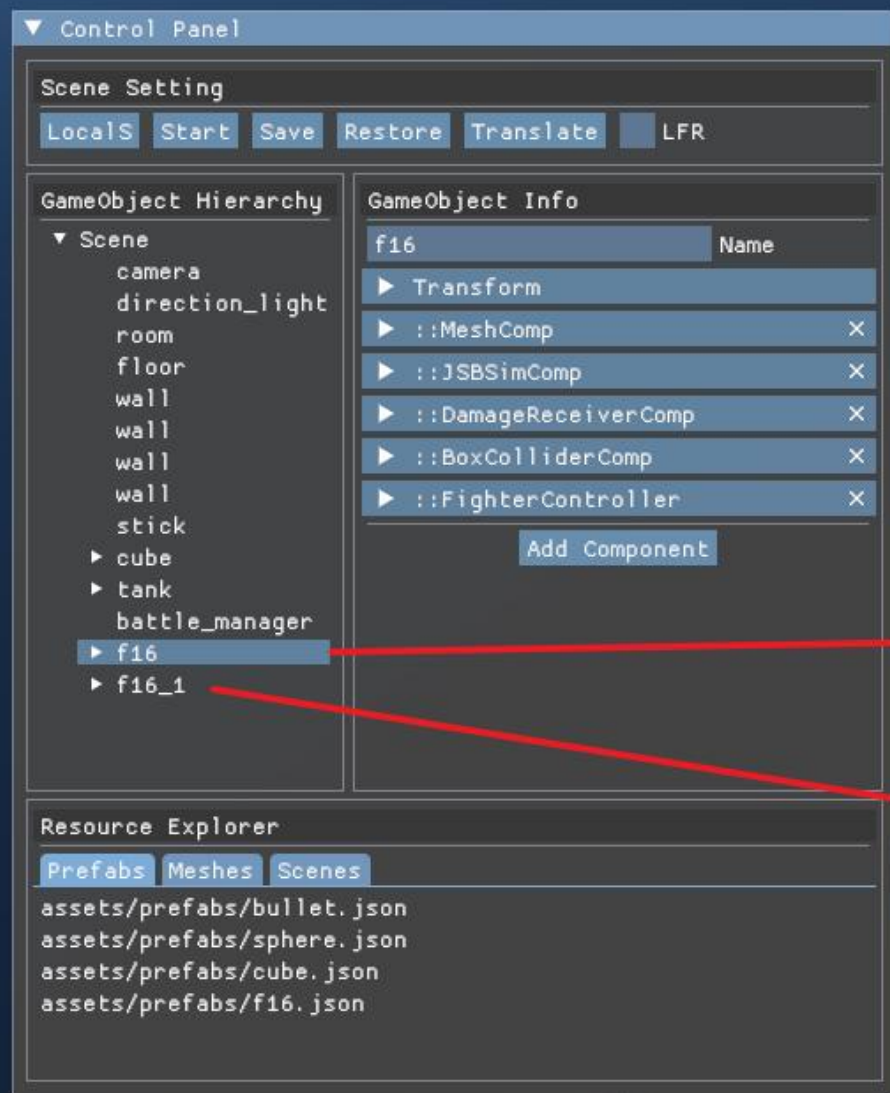
预制体 (Prefabs) 复用已创建的对象



单击以切换场景

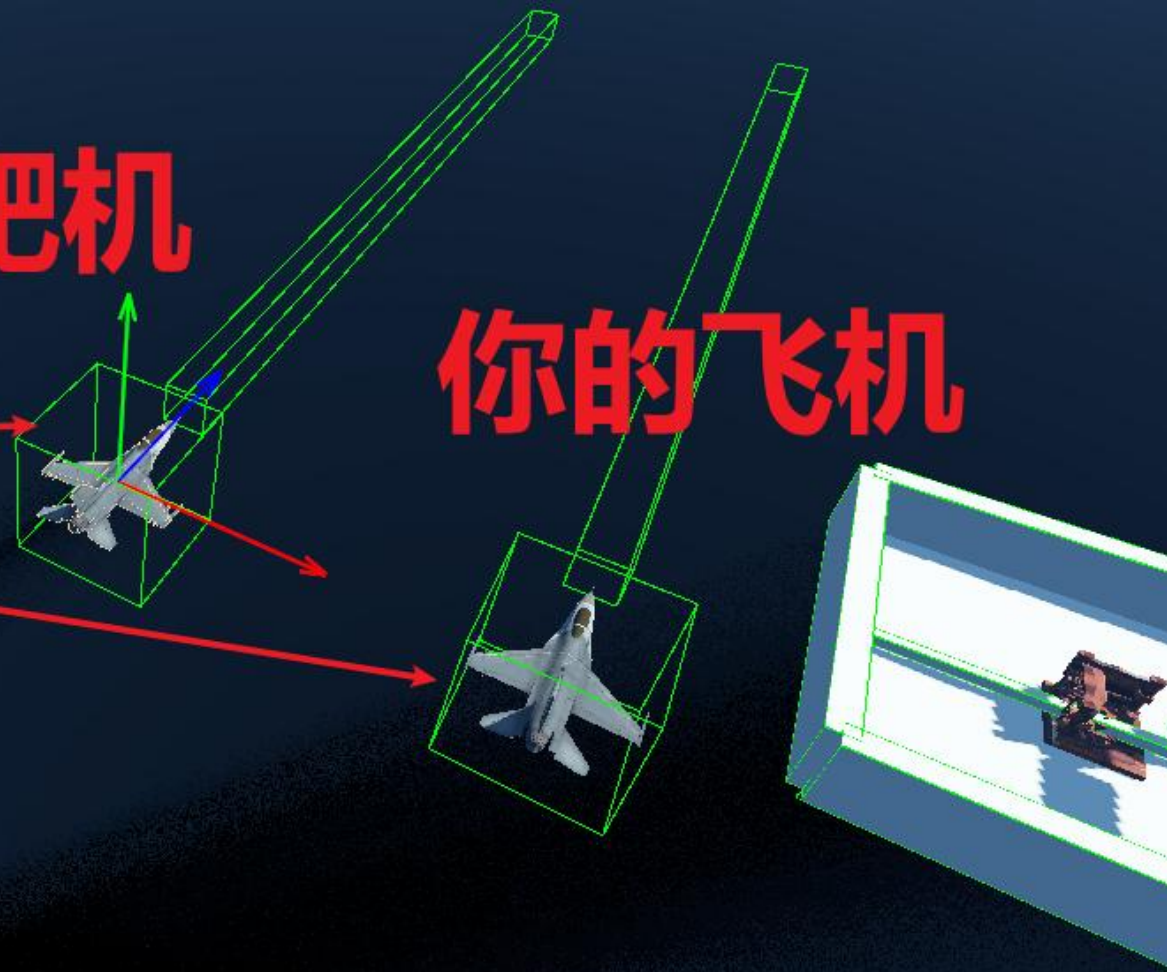


1. 按住鼠标右键
2. 移动视角改变方向
3. WASD空间移动

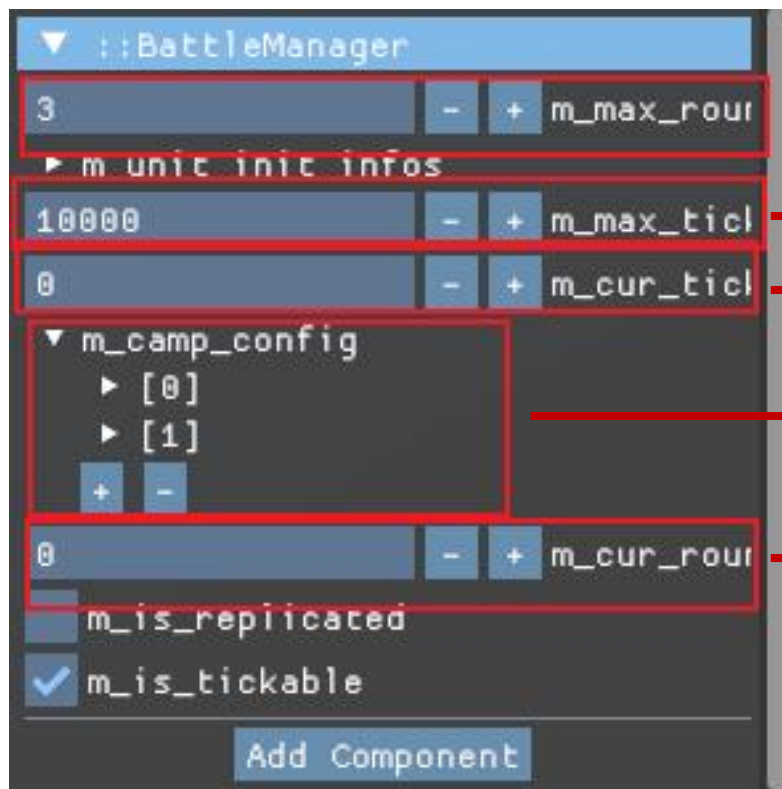


靶机

你的飞机



Engine使用



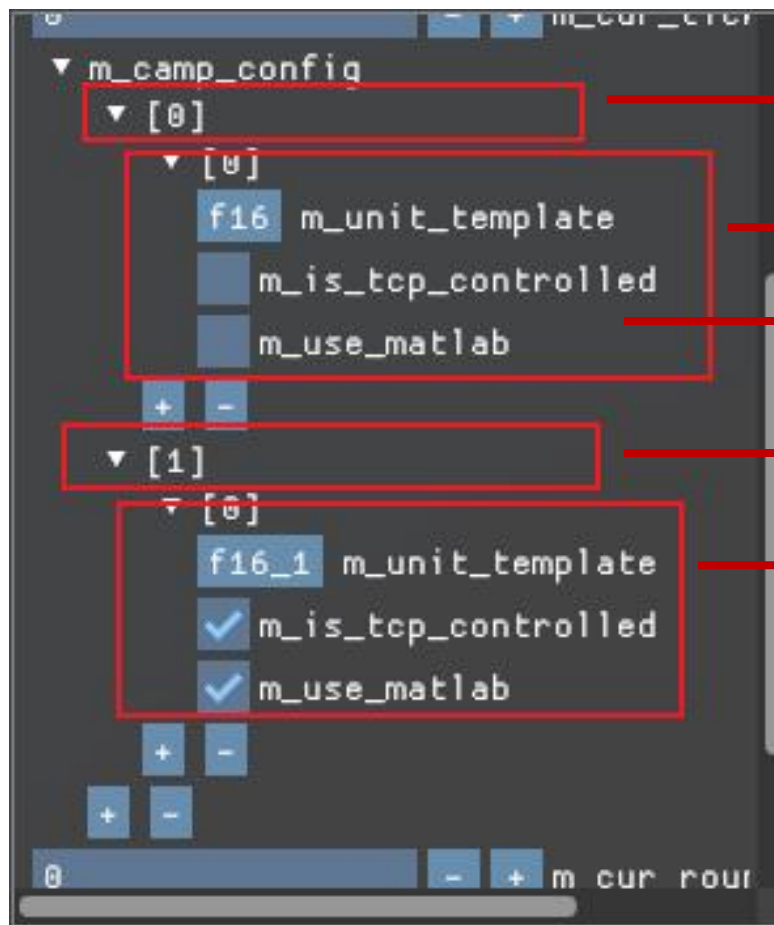
要打多少轮

一轮最多多少步

一轮中打到多少步

阵营配置

打了多少轮



阵营0

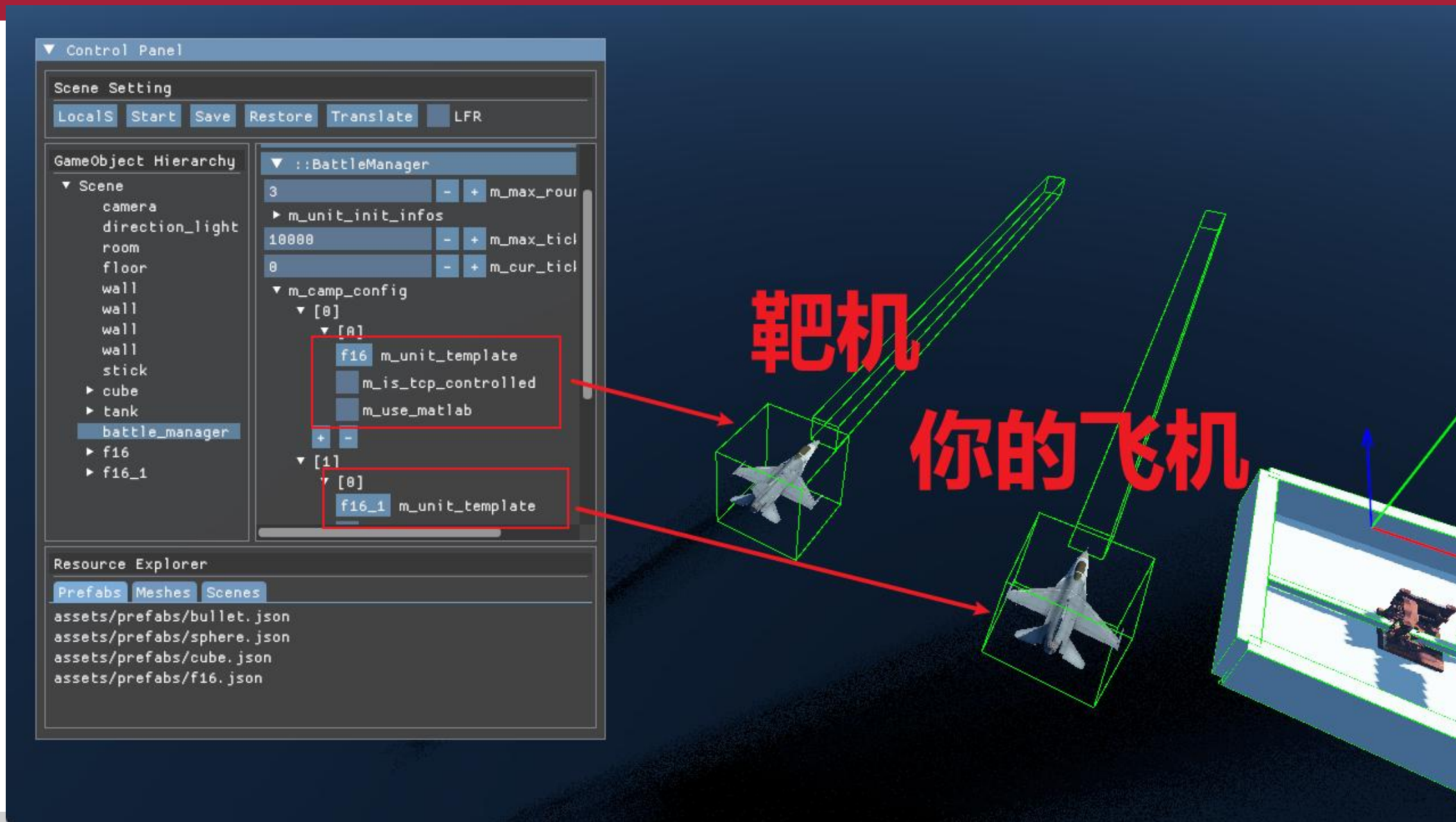
阵营0中的单位0

这个单位是否受到tcp控制器控制

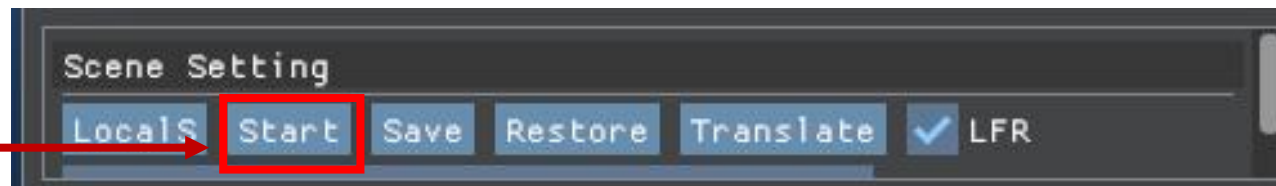
阵营1

阵营1中的单位0

离线训练——训练相关



□ 点击Start



□ TCP控制器开启端口等待连接

□ 连接之后开始模拟

□ 一轮结束后重启新一轮

